ETA INVENTIONS

SOLUTIONS FOR INDUSTRY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi przetwornika SBSC 1.0 dla Stanowiska Badawczego Spadków Ciśnienia

PRZEŹMIEROWO 2021

Opracował:
Maciej Haufa

Spis treści

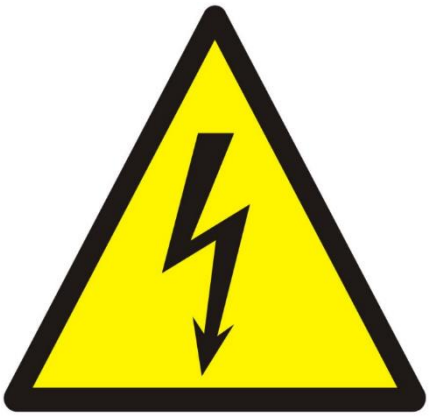
1. Przeznaczenie 2
2. Środki ostrożności 2
3. Charakterystyka urządzenia 3
Panel przedni 3
Panel tylni 4
4. Podłączenie urządzenia 5
5. Zasada działania przetwornika pomiarowego 7
Sterownik urządzenia 7
Połączenie przetwornika z programem do prowadzenia badań 10
Włączenie zasilania 11
Sterowanie pracą wentylatora 11
Awaryjne zatrzymanie wentylatora 12
Przebieg badań 13
6. Warunki pracy przetwornika pomiarowego 13
7. Konserwacja i kalibracja urządzenia 14

1. Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja została opracowana w ramach projektu Stanowiska Badawczego Spadków Ciśnienia (SBSC) realizowanego na zlecenie UltraGroup Michał Lizut z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ulicy Kilińskiego 86, NIP: 9223018059, REGON: 365750497.

Opisywane w instrukcji urządzenie zostało opracowane do wyłącznego użytku klienta końcowego i nie jest kompatybilne z żadnym innym stanowiskiem badawczym lub oprogramowaniem innym niż dostarczane wraz z urządzeniem. Przetwornik pomiarowy SBSC v 1.0 i zostało zaprojektowany do przetwarzania sygnałów analogowych czujników spadku ciśnienia typu APR2000G oraz do sterowania prędkością obrotową wentylatora DRB 80/50/9500TEC Harmann. Urządzenie łączy się z komputerem wyposażonym w system operacyjny Windows za pomocą interfejsu USB.

2. Środki ostrożności



Przetwornik pomiarowy SBSC 1.0 jest urządzeniem elektronicznym zasilanym z sieci energetycznej o napięciu znamionowym 230V AC / 50Hz. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta w zakresie podłączenia eksploatacji i konserwacji urządzenia. Niestosowanie się do zapisów niniejszej instrukcji grozi zniszczeniem urządzenia, utratą gwarancji, a nawet może spowodować zagrożenie dla zdrowia i/lub życia osoby obsługującej przetwornik pomiarowy.

Nie należy samodzielnie demontować urządzenia gdyż istnieje ryzyko porażenia prądem. Czynności te powinny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych, przeszkolonych pracowników lub przez obsługę serwisową.

3. Charakterystyka urządzenia

Przetwornik pomiarowy SBSC 1.0.jest urządzeniem bezobsługowym o wymiarach gabarytowych 120x150x55mm (Długość x Szerokość x Wysokość). Urządzenie dostarczane jest w ukompletowaniu:

1. Przetwornik pomiarowy SBSC 1.0 – 1 szt.
2. Zasilacz impulsowym (230VAC/50Hz - 24VDC/1A; przewód L=1,4m) – 1 szt.
3. Kabel USB (Typ A / Mini USB; przewód L=1,5m)
4. Wiązka kablowa czujnika (L= 15m) – 2 szt.
5. Wiązka kablowa wentylatora (L=15m) – 1 szt.
6. Pendrive z oprogramowaniem – 1 szt.

Panel przedni

Na przednim panelu urządzenia znajdują się następujące elementy:

1. Nazwa urządzenia;
2. Włącznik zasilania dla toru zasilania +24V DC / 1A;
3. Dioda (w kolorze czerwonym) sygnalizująca stan zasilania +24V DC;
4. Dioda (w kolorze zielonym) sygnalizująca stan pracy wentylatora;
5. Dioda (w kolorze żółtym) informująca o przebiegu badania;
6. Gniazdo mini USB do podłączenia przetwornika pomiarowego z komputerem;
7. Przycisk RESET do resetowania procesora sterującego.

Rysunek 1: Panel przedni przetwornika pomiarowego SBSC v. 1.0

Panel tylni

Na tylnym panelu urządzenia znajdują się następujące elementy:

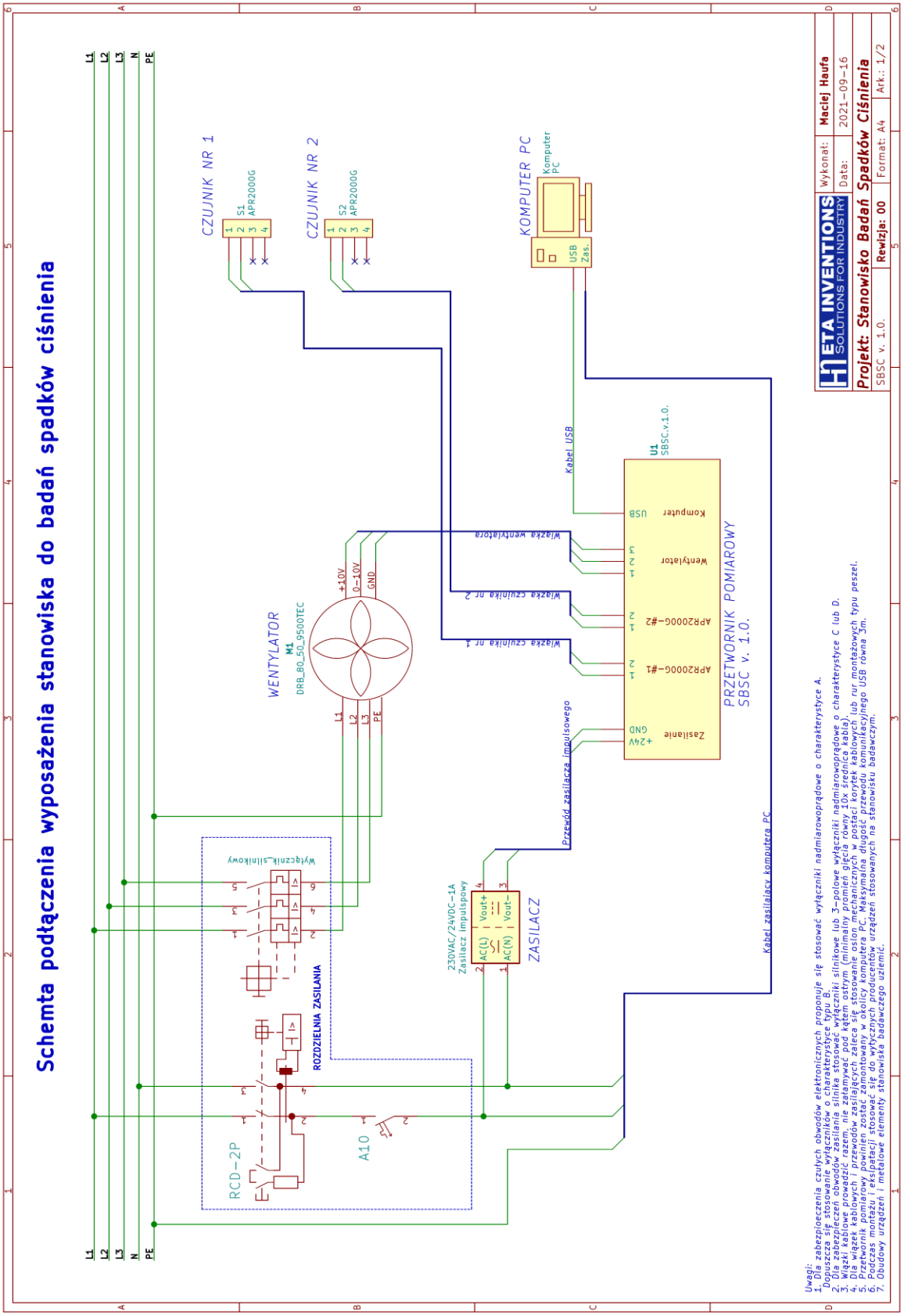
1. Gniazdo wiązki czujnika nr 1 (APR2000G – pomiar ciśnienia przed obiektem badanym);
2. Gniazdo wiązki czujnika nr 2 (APR2000G – pomiar ciśnienia za obiektem badanym);
3. Gniazdo wiązki wentylatora (DRB 80/50/9500TEC Harmann – analogowy sygnał sterujący 0-10V DC);
4. Gniazdo bezpiecznika topikowego (bezpiecznik szybki 5x20mm, prąd znamionowy I=1A);
5. Gniazdo zasilania +24V DC / 1A;

Rysunek 2: Panel tylny przetwornika pomiarowego SBSC 1.0

4. Podłączenie urządzenia

Do gniazd umieszczonych na obudowie przetwornika pomiarowego SBSC 1.0 należy podłączyć wiązki kablowe czujników i wentylatora (Rys. 2, poz. 1,2 i 3), zasilacz impulsowy (Rys. 2, poz. 5) oraz kabel USB do komunikacji z komputerem (Rys. 1, poz. 6).

Przetwornik pomiarowy zasilany powinien być poprzez zasilacz z sieci 230V AC/50Hz. Schemat podłączenia urządzenia do pracy na stanowisku badawczym przedstawiono poniżej. Na schemacie umieszczono uwagi dotyczące sugerowanych zabezpieczeń instalacji elektrycznej przetwornika pomiarowego i elementów wykonawczych.



Rysunek 3: Schemat podłączenia przetwornika pomiarowego SBSC 1.0. na stanowisku badawczym.

5. Zasada działania przetwornika pomiarowego

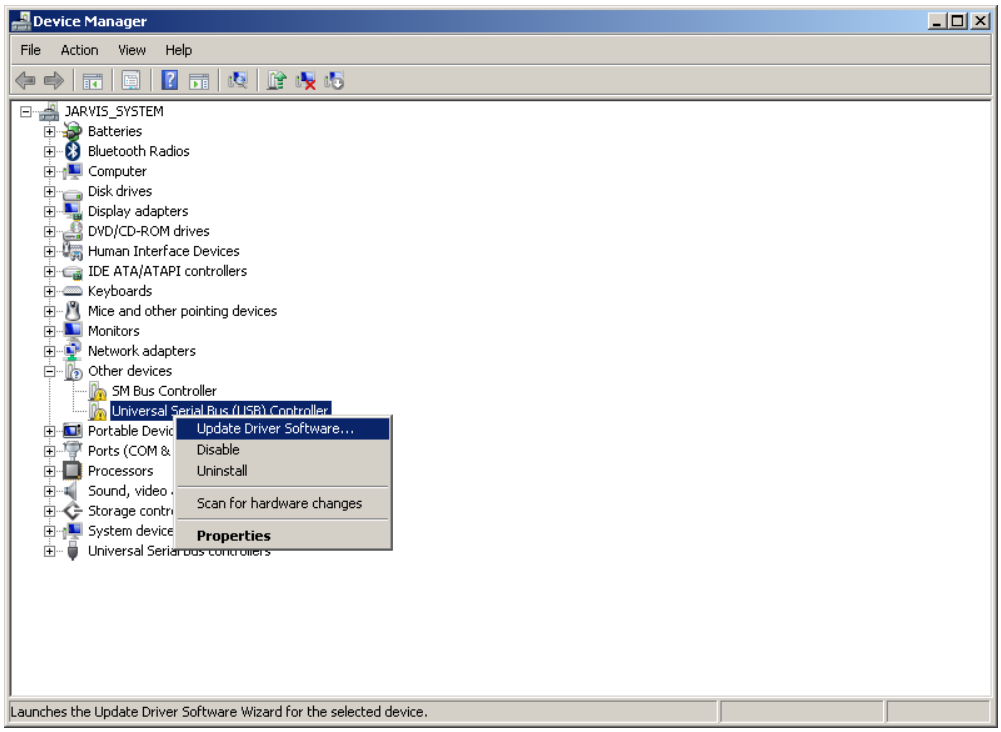
Przed włączeniem zasilania urządzenia do przetwornika pomiarowego SBSC 1.0 powinny być podłączone wszystkie wiązki kablowe. Na pinach gniazd wtykowych czujników i wentylatora pojawia się napięcie zasilające o poziomie odpowiednio +24V i +10V (DC). **Uruchamianie urządzenia bez podłączonych wiązek kablowych stwarza zagrożenie porażenia prądem.** Umyślne zwarcie niepodłączonych pinów gniazd wtykowych włączonego urządzenia doprowadzi do zwarcia w instalacji, co w następstwie może powodować uszkodzenie urządzenia lub jego komponentów składowych. Mikrokontroler odpowiadający za sterowanie całym urządzeniem jest zasilany bezpośrednio z portu USB komputera co pozwala zminimalizować do minimum jego uszkodzenie wynikające z przepięć czy zwarć w instalacji elektrycznej.

Sterownik urządzenia

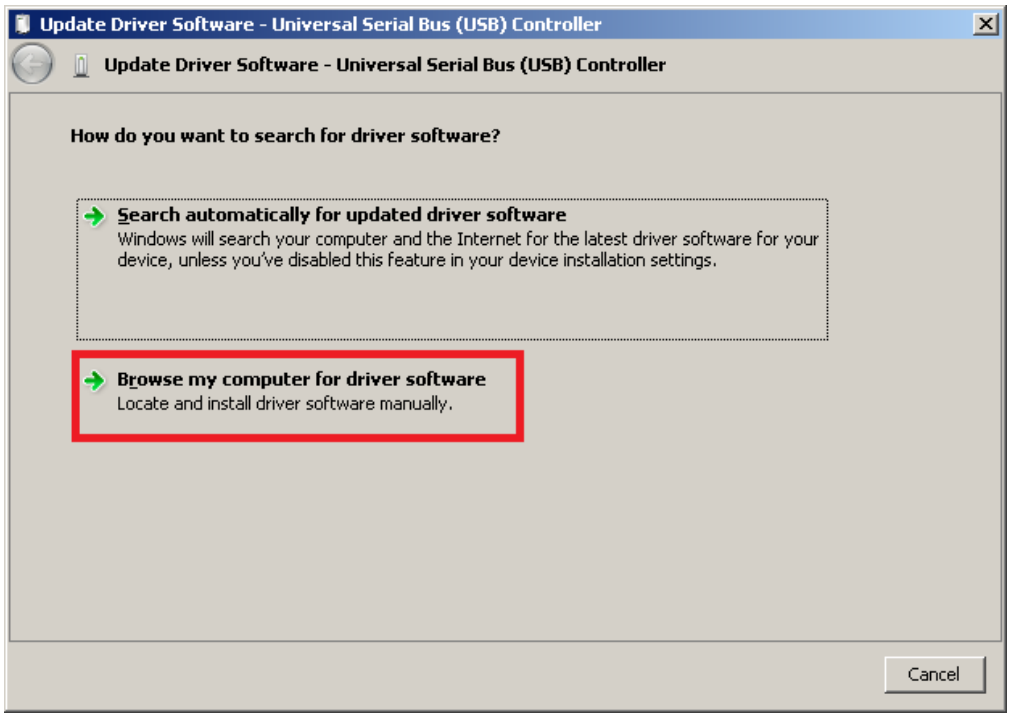
W celu zapewnienia możliwości właściwej współpracy urządzenia z komputerem koniecznej jest zainstalowanie sterownika urządzenia **CH341SER** dostarczanego wraz z oprogramowaniem.

Instalację sterownika należy rozpocząć od podłączenia urządzenia do komputera poprzez kabel USB. Następnie należy uruchomić Managera Urządzeń (Można wybrać z menu Start -> Panel Sterowania ->Sprzęt i dźwięk ->Urządzenia i Drukarki -> Manager Urządzeń).

W Managerze Urządzeń w sekcji inne urządzenia powinno zostać automatycznie wykryte **nieznane urządzenie**. Jeśli nie zostanie ono wykryte automatycznie należy wcisnąć przycisk „Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych” w górnej części okna dialogowego. Gdy podłączony przetwornik pomiarowy zostanie zlokalizowany należy kliknąć PPM i wybrać opcję „Aktualizuj sterownik”.

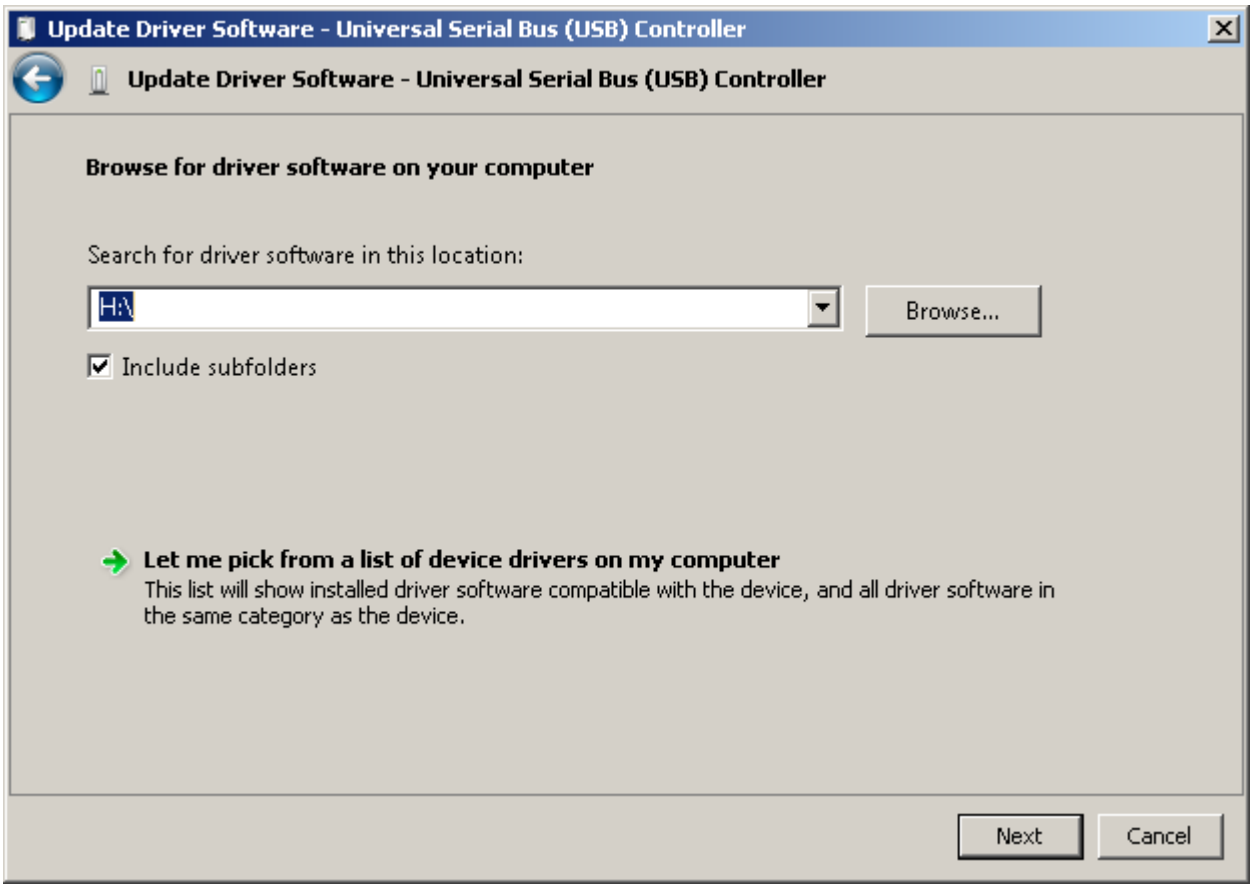


Rysunek 4: Lokalizacja nierozpoznanego przetwornika SBSC 1.0 w Managerze urządzeń.

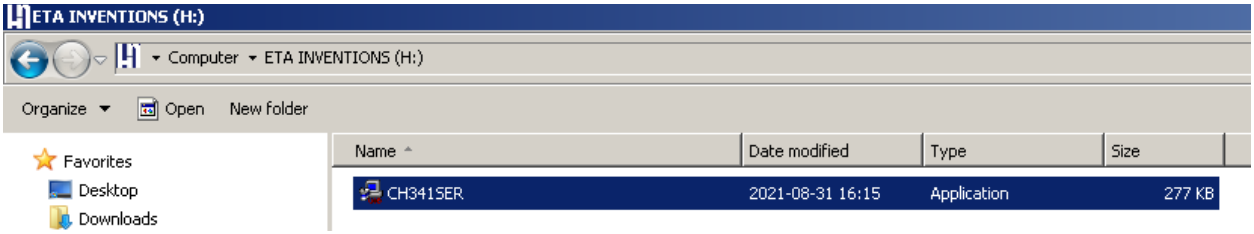


Rysunek 5: Instalacja sterownika przetwornika pomiarowego SBSC 1.0

W pojawiającym oknie dialogowym należy wybrać opcję „Przeglądaj mój komputer w celu znalezienia sterownika”, a następnie wskazać lokalizację pliku ze sterownikiem. W oknie wyboru lokalizacji pliku sterownika należy zaznaczyć opcję „Uwzględnij podfoldery”.

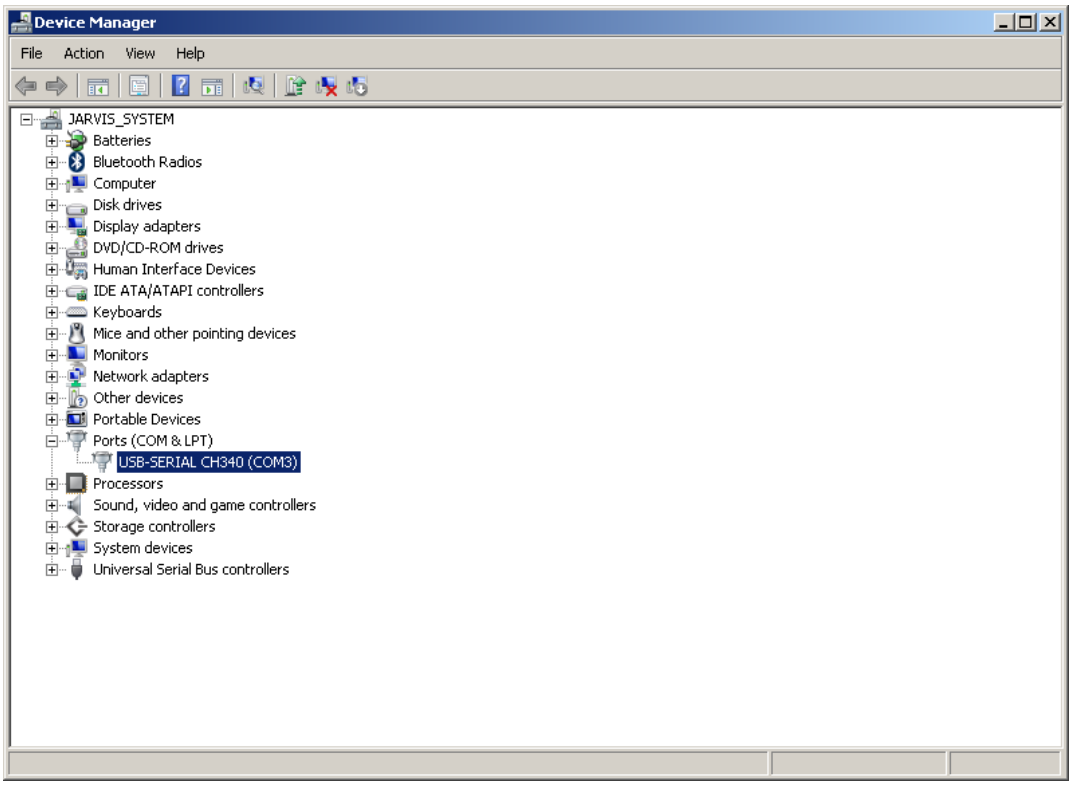


Rysunek 6: Okno dialogowe wyboru lokalizacji pliku sterownika.



Rysunek 7: Lokalizacja pliku sterownika na dysku przenośnym (pendrive).

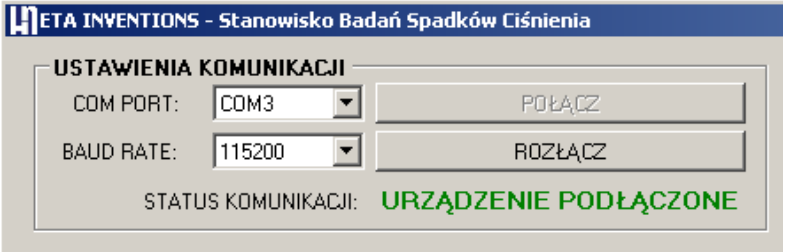
Po prawidłowym zainstalowaniu sterownika na ekranie powinno zostać wyświetlone okno dialogowe z informacją potwierdzającą prawidłową instalację urządzenia. Teraz w Managerze urządzeń przetwornik powinien być widziany jako urządzenie podłączone do portu COM komputera.



Rysunek 8: Prawidłowo zainstalowany przetwornik widziany w Managerze Urządzeń komputera (port COM 3).

Połączenie przetwornika z programem do prowadzenia badań

Po uruchomieniu aplikacji stanowiska badań spadków ciśnienia ETA INVENTIONS - SBSC v. 1.0. w sekcji „Ustawienia komunikacji" należy z rozwijanej list y wybrać port COM do którego podłączony jest przetwornik (w omawianym przykładzie port COM3). Należy pamiętać, że domyślna prędkość komunikacji z urządzeniem (BAUD RATE) wynosi 115200. Dla innych prędkości komunikacji nawiązanie połączenia będzie możliwe, jednak odczyty wskazań i kontrola prędkości wentylatora mogą nie być możliwe.



Rysunek 9: Nawiązanie właściwej komunikacji oprogramowania z przetwornikiem pomiarowym.

Włączenie zasilania

Jeśli do urządzenia podpięty jest zasilacz impulsowy, za pomocą przycisku ON/OFF na przedniej części obudowy przetwornika można włączyć zasilanie czujników APR2000G oraz podzespołów wewnętrznych przetwornika pomiarowego odpowiedzialnych za odczyt wskazań z czujników i sterowanie pracą wentylatora. Stan pracy urządzenia (aktywne zasilanie +24V DC) sygnalizowany jest świeceniem czerwonej diody umieszczonej obok przycisku.

Uwaga! Jeśli pomimo podłączenia zasilania i przełączenia przełącznika w pozycję ON dioda nie świeci, należy sprawdzić bezpiecznik 1A umieszczony z tyłu obudowy. Jeśli bezpiecznik jest przepalony, należy wymienić go na nowy i ponownie uruchomić urządzenie.

Rysunek 10: Przetwornik pomiarowy SBSC 1.0 z włączonym zasilaniem +24V.

Sterowanie pracą wentylatora

Zabudowany na stanowisku badawczym wentylator DRB 80/50/9500TEC Harmann sterowany jest sygnałem analogowym w zakresie 0-10V DC. Przetwornik pomiarowy SBSC 1.0 reguluje

próg napięcia sterującego sygnałem cyfrowym PWM o rozdzielczości 8 bitów. Sygnał PWM jest wprost proporcjonalny do wartości napięcia sterującego (sygnału analogowego przesyłanego do wentylatora). Stan pracy wentylatora jest reprezentowany przez zieloną diodę LED umieszczoną w obudowie przetwornika. Ze względu na charakter sygnału sterującego pracą wentylatora (PWM) dioda świeci z natężeniem światła zależnym od poziomu tego sygnału. Dla wentylatora wyłączonego dioda pozostaje wygaszona. Wraz ze zwiększaniem prędkości obrotowej wentylatora dioda będzie świecić z coraz większą intensywnością. Nastawa maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora będzie powodowała świecenie diody z maksymalnym natężeniem światła.

UWAGA! Minimalna prędkość jaką należy przesłać z poziomu programu, aby wentylator rozpoczął pracę równa jest 164obr/min. Funkcjonalność ta nie jest wadą dostarczanego urządzenia czy oprogramowania, a wynika bezpośrednio ze sprawności samego wentylatora.

Awaryjne zatrzymanie wentylatora

Awaryjne zatrzymanie wentylatora może odbyć się programowo (co zostało opisane w instrukcji obsługi programu do realizacji badań) oraz za pomocą przycisku RESET umieszczonego w obudowie przetwornika pomiarowego. Przycisk RESET służy do resetowania pracy mikrokontrolera sterującego całym przetwornikiem w efekcie czego czyszczone są wszystkie rejestry procesora i sygnał sterujący pracą wentylatora (PWM) zostaje wyzerowany. Zanik cyfrowego sygnału sterującego automatycznie spowoduje wyzerowanie sygnału analogowego (0-10V) przesyłanego do wentylatora, a to w efekcie spowoduje zatrzymanie jego pracy.

Rysunek 11: Sygnalizacja stanu pracy wentylatora przez zieloną diodę.

UWAGA! Czas potrzebny do całkowitego zatrzymania wentylatora pracującego z pełną prędkością obrotową wynosi ok. 30s.

Przebieg badań

Stan pracy przetwornika sygnalizowany jest przez zapalenie się żółtej diody w trakcie odczytywania wartości spadków ciśnienia zgodnie z przyjętym schematem realizacji badań. Po wciśnięciu w programie komputerowym przycisku „Uruchom Badanie" dioda zapala się i gaśnie dopiero w momencie pojawienia się w tabeli wyników obliczeń dla danej serii pomiarów.

Rysunek 12: Sygnalizacja stanu pracy przetwornika pomiarowego - badanie w toku.

6. Warunki pracy przetwornika pomiarowego

Przetwornik pomiarowy SBSC 1.0 został zaprojektowany i zbudowany jako urządzenie kontrolnopomiarowe dedykowane do współpracy z dwoma czujnikami spadków ciśnienia typu APR2000G oraz wentylatorem DRB 80/50/9500TEC Harmann i **nie może być wykorzystywany do współpracować z innymi typami urządzeń**. Do połączenia wskazanych powyżej czujników i wentylatora z przetwornikiem mogą służyć jedynie wiązki dostarczane przez wykonawcę urządzenia.

Przeznaczony jest do pracy w zamkniętych, wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze 15-25°C. Dopuszcza się pracę urządzenia w temperaturach niższych, jednak nie mniejszych niż

10°C. Eksploatacja urządzenia w temperaturze wyższej niż 25°C może prowadzić do jego przegrzania, a w efekcie do uszkodzenia.

Urządzenie należy chronić przed zapyleniem i brudem mogącym dostać się do jego wnętrza. lub mogącym osadzać się na stykach gniazd wtykowych (zasilania, gniazd wiązek czujników i wentylatora, zanieczyszczenie gniazda USB). Zabrudzenie gniazd wtykowych może prowadzić do niewłaściwej pracy urządzenia lub do jego uszkodzenia.

Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą rozbryzgową, kondensacją pary i opadami atmosferycznymi.

Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, uderzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało zdiagnozowane jego nieprawidłowe działanie. W celu podjęcia kroków zaradczych należy skonsultować się z dostawcą urządzenia.

Badania realizowane z wykorzystaniem przetwornika pomiarowego mogą być prowadzone tylko przez przeszkolony do tego celu personel.

Nieprzestrzeganie zapisów ujętych w niniejszym rozdziale instrukcji w każdym przypadku będzie skutkowało utratą gwarancji.

7. Konserwacja i kalibracja urządzenia

Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia należy używać jedynie suchej szmatki. Niedopuszczalne jest stosowanie wody, preparatów czyszczących czy czynników działających pod ciśnieniem (np.: sprężonego powietrza).

Urządzenie zostało zaprojektowane jako bezobsługowe i nie ma konieczności przeprowadzania jego kalibracji. Jeśli w okresie gwarancji praca urządzenia odbiega od zakładanych parametrów, użytkownik jest zobowiązany do poinformowania dostawcy o tym fakcie niezwłocznie po zaobserwowaniu nieprawidłowości w działaniu.